



迷路走破ロボの製作

兵庫県立三田祥雲館高等学校 制御工学講座 16回生 竹内 浩平 齋藤 悠紀 安藤 欽稀

概要

カラーボールの識別機能や距離計測に各種センサーを利用し、壁で仕切られた迷路を走破するロボット及びプログラムを作成した。

目的・製作方針

壁で仕切られた迷路を探索し、ボールを発見すべき対象物に見立てる。車型のロボットに TJ3B (DAISEN 製) を搭載し、ボール識別用カメラに PixyCMUcam5、距離計測用に赤外線センサーを用いる。迷路探索は右手法を利用。C-Style にてプログラミングを行う。

ハードウェア

PixyCMUcam5 (Charmed Labs 製)

対象物を毎秒 60 フレームで認識が可能なイメージセンサーである。対象の色彩を認識し、大きさ及び、フレーム内のどの範囲で捉えたかを XY 座標で表すことが出来る。



距離計測用センサー

PING 超音波センサー
(Parallax 製)



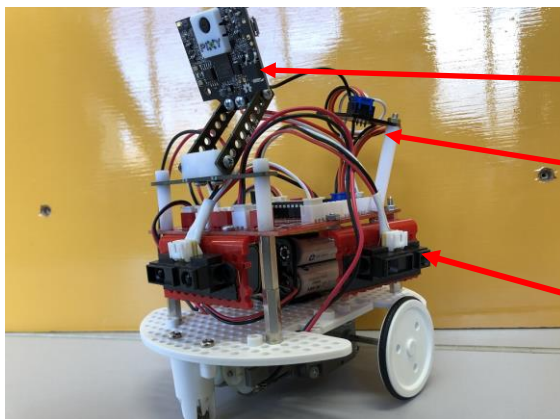
IR 距離センサー
(SHARP 製) 現在



周囲の壁を認識する為に利用。当初は PING を利用していたが、壁の素材が薄い段ボールの為か、計測ミス及びタイムラグが多かったため、赤外線距離センサーに変更した。

ダブルギヤボックス 左右独立 4 速タイプ (TAMIYA 製)

FA-130 タイプモーター2 個を減速するために使用。研究当初は減速比 38.2:1 を利用していたが低電圧時にトルク不足となりタイヤを駆動させることが出来なかったため、114.7:1 に切り替え使用することにした。結果、最高速度は低下した。

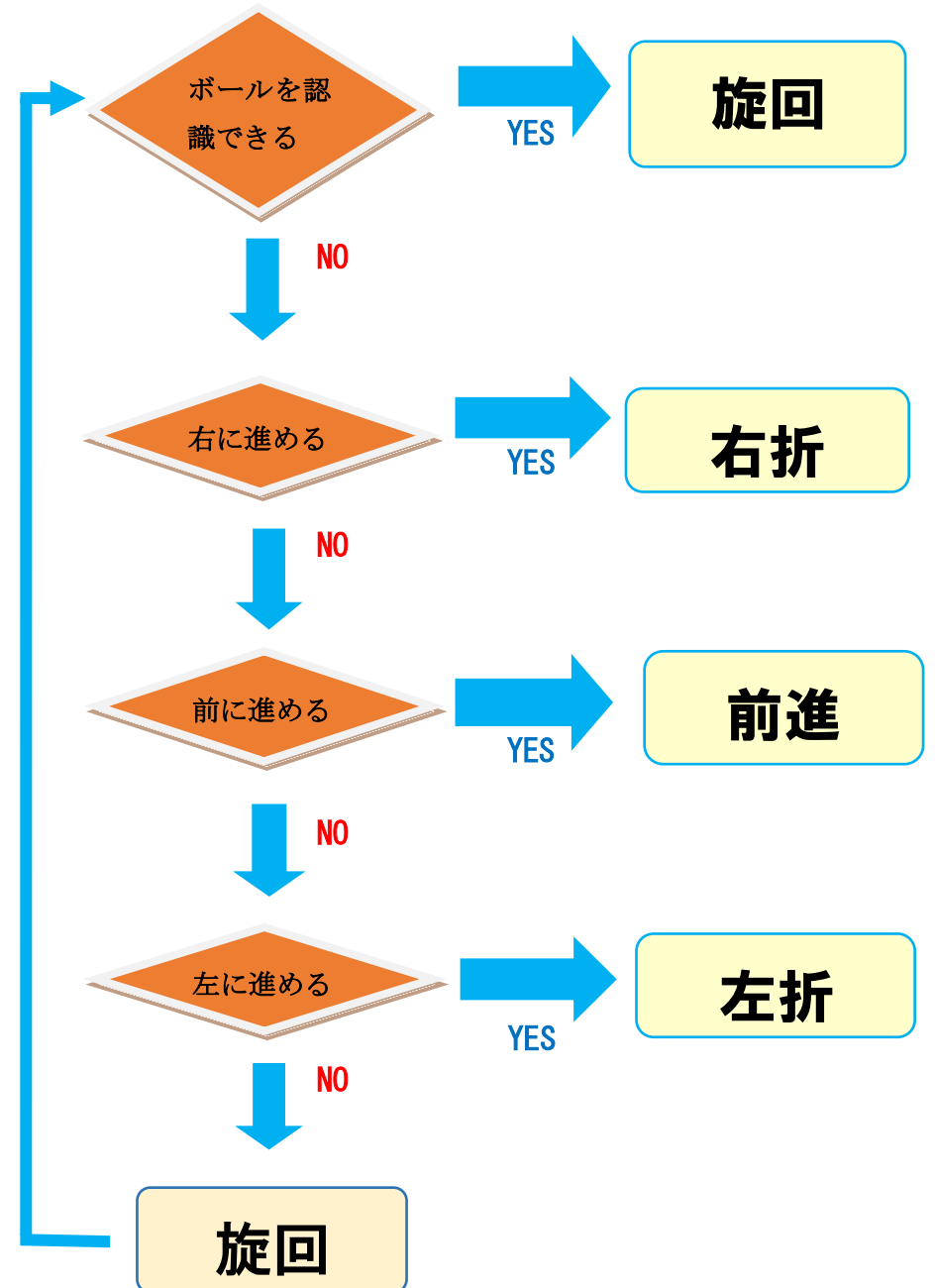


カメラセンサー

コンパスセンサー

赤外線センサー

ソフトウェア (プログラミング)



このプログラミングは`右手法`と呼ばれており、右の壁に沿って進んでいくようになっている。進行可能かどうかはセンサー値において、壁との距離を測り判断し行動する。

問題点の考察

・改良点 1

周囲を壁で囲われた時、前方と左右に進めないため、プログラミングに従い旋回しなくてはならないが(図 1)回転時に右側にある赤外線センサーが壁から右に壁がないと誤認し右折するプログラミングが実行されてしまう。(図 2)

・改良点 2

コンパスセンサーを取り付けたが自分たちの想像する動きをプログラミングできなかったため今回は使用できなかった。使用する事ができれば正確に曲ることができるので使用していけるようにしたい。

・改良点 3

モーターが左右でとるスピードが違いそれを近づけることはできたが同じスピードに調節することができなかった。値を 1 変えただけでも左右の速い遅いが入れ替わることがあった。直線に進めずセンサーがとる値が変わってしまい、機体が動作不良を起こしてしまった。

図 1

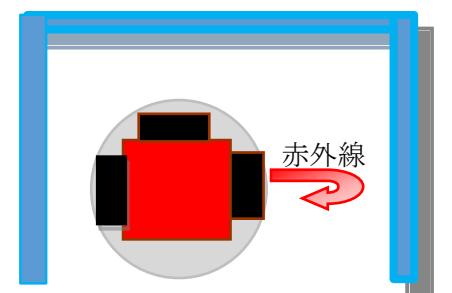


図 2

